12 二元搜尋樹 練習

12-E01 中序走訪與 BST 判定

難度：基礎

樹根 5，左子 3，3 的右子 6，右子 8，8 的左子 7。寫出中序走訪並判斷是否為合法 BST。

12-E02 successor 走法

難度：進階

BST 中 x=4，x 沒有右子，父為 2，且 2 的父為 6（6 的左子為 2）。判斷 4 的中序後繼，並說明上溯停止條件。

12-E03 雙子刪除

難度：進階

BST 中要刪除 10。10 的右子樹最小值為 12，且 12 有右子 13。說明替代與移植步驟，並檢查 parent 指標。

12-E04 後繼Right child的移植

難度：研究

依序插入20,10,40,5,15,30,50,25,35,27，刪root20。列後繼、它的舊父/右子、全部受影響的parent，並說明為何直接複製key的handle語義不同。

12-E05 排列均勻不等於Shape均勻

難度：進階

列出鍵1,2,3的六種插入排列所得height與shape重數，計算期望邊高。若改五種shape各等可能，期望又是多少？

12-E06 平均Depth不控制最大Depth

難度：研究

N=2^h−1個鍵先形成完美平衡BST，在最大key的leaf後接L=floor(sqrt(N))個遞增key形成右鏈。估算新樹n=N+L的平均node depth及height，說明為何期望height證明不能只分析一個均勻node的depth。

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

12 二元搜尋樹 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study